

Assignment 3

1. 一个总长度为 3900 字节的 IPv4 数据报（首部长度为固定的 20 字节）需要通过一个 MTU = 1500 字节的以太网链路进行传输。路由器对其进行严格的分片，要求每个分片尽可能大。则生成的最后一个分片的总长度、片偏移量（Offset）以及 MF（More Fragment）标志位分别是（ ）
A. 960 字节，370，0
B. 940 字节，370，0
C. 960 字节，370，1
D. 940 字节，485，0

2. 某路由器的路由表如下表所示：

目的网络	下一跳
192.168.64.0/21	R1
192.168.68.0/22	R2
192.168.71.128/25	R3
0.0.0.0/0	R4

现该路由器收到一个目的 IP 地址为 192.168.71.132 的数据报，则该数据报将由哪个接口（下一跳）转发？（ ）

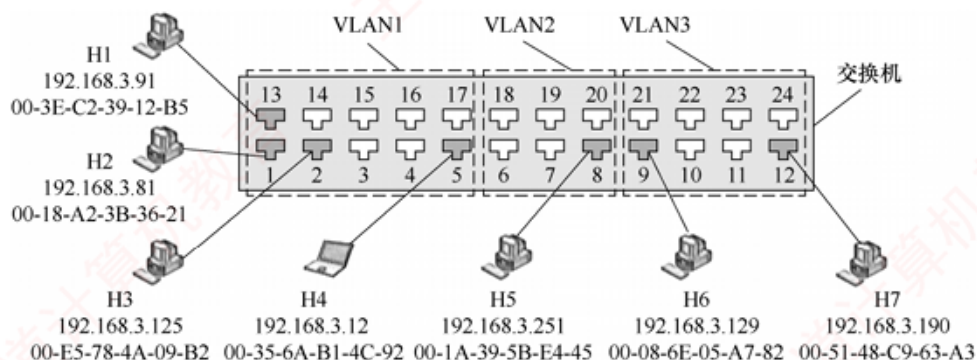
- A. R1
 - B. R2
 - C. R3
 - D. R4
3. 在 TCP/IP 体系结构中，RIP、OSPF 和 BGP 是三种典型的路由协议。关于这三种协议的底层报文封装及特性，下列说法中完全正确的是（ ）
A. RIP 基于 UDP 传输，OSPF 基于 TCP 传输，BGP 基于 IP 数据报直接传输
B. OSPF 采用链路状态算法，每个路由器仅向其相邻的路由器广播链路状态信息
C. BGP 是一种外部网关协议，其主要目标是寻找一条能够到达目的网络的最短路由，而不是无环路的路由
D. RIP 协议使用跳数作为度量，规定跳数为 16 时表示网络不可达；OSPF 的报文直接封装在 IP 数据报中，协议号为 89
 4. 在采用距离-向量路由算法的 RIP 网络中，假设网络拓扑为 A-B-C（节点间的链路代价均为 1 跳）。当路由器 C 发生故障宕机后，为了解决随之可能出现的“坏消息传得慢（路由环路/计数到无穷）”问题，下列哪项机制不能有效防止或缓解该问题？（ ）
A. 水平分割（Split Horizon）
B. 毒性逆转（Poisoned Reverse）
C. 触发更新（Triggered Update）
D. 周期性发送 Keepalive 报文
 5. 主机 H1（IP: 10.0.1.5，MAC: M_H1）通过路由器 R（接口 1 IP: 10.0.1.1，MAC: M_R1；接口 2 IP: 10.0.2.1，MAC: M_R2）向主机 H2（IP: 10.0.2.5，MAC: M_H2）发送一个 ICMP 回显请求报文。当该报文在路由器 R 内部完成处理，并准备从接口 2 发往主机 H2 时，该以太网帧的源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址以及 IP 首部校验和（相较于进入路由器前）的状态分别是（ ）

- A. M_R1, M_H2, 10.0.1.1, 10.0.2.5, 校验和不变
B. M_R2, M_H2, 10.0.1.5, 10.0.2.5, 校验和改变
C. M_H1, M_H2, 10.0.1.5, 10.0.2.5, 校验和不变
D. M_R2, M_H2, 10.0.1.1, 10.0.2.5, 校验和改变
6. 某局域网内部署了一台采用 NAPT（网络地址端口转换）技术的路由器，该路由器分配到的公网 IP 为 202.114.10.5。内网主机 A（192.168.1.100）使用 TCP 源端口 5000 访问公网 Web 服务器 B（8.8.8.8，端口 80）。当 A 发出的 TCP 报文段途经 NAPT 路由器发往 B 时，以下哪些协议字段必定会被 NAPT 路由器修改？（ ）
I. IP 数据报首部中的源 IP 地址
II. TCP 报文段首部中的源端口号
III. IP 数据报首部中的校验和
IV. TCP 报文段首部中的校验和
A. 仅 I、II
B. 仅 I、II、III
C. 仅 I、III、IV
D. I、II、III、IV
7. 在 SDN（软件定义网络）架构中，关于其平面分离原则与接口标准的描述，以下错误的是（ ）
A. SDN 架构的核心思想是将网络设备的控制平面（Control Plane）与数据平面（Data Plane）物理分离
B. OpenFlow 协议是 SDN 中最典型的南向接口（Southbound API）协议，用于控制器与底层转发设备之间的通信
C. SDN 控制器通过北向接口（Northbound API）向网络应用层提供编程接口（如 RESTful API），使应用程序能够灵活控制网络行为
D. 在 SDN 数据平面中的 OpenFlow 交换机，其流表（Flow Table）仅能基于网络层的 IP 地址和数据链路层的 MAC 地址进行匹配转发，无法识别传输层端口
8. 相较于 IPv4 协议，IPv6 协议在首部格式和处理机制上进行了大量优化。下列关于 IPv6 协议特性的描述中，正确的是（ ）
A. IPv6 的基本首部长度是可变的，但取消了 IPv4 首部中的首部长度字段
B. 当 IPv6 数据报在传输过程中遇到 MTU 小于其长度的链路时，路由器会自动对其进行分片处理
C. IPv6 完全移除了首部校验和字段，其可靠性主要依赖于数据链路层和传输层的校验机制
D. IPv6 地址长度扩大为 128 位，因此采用了十进制点分表示法以方便人类记忆
9. 已知某 IP 组播组的 IP 地址为 224.128.64.32。当以太网的网卡需要接收该组播组的数据报时，其对应的组播 MAC 地址应为（ ）
A. 01-00-5E-00-40-20
B. 01-00-5E-80-40-20
C. 01-00-5E-12-86-43
D. 01-00-5E-50-40-20
10. 在移动 IP 的标准工作流程中，存在一个著名的“三角路由（Triangular Routing）”现象。假设移动节点（MN）目前漫游在外地网络并注册了一个转交地址（CoA），此时一个固定的通信对端（CN）向 MN 发起通信。以下关于该通信过程中数据报传输路径及封装的描述，正确的是（ ）
A. CN 发出的数据报目的地址直接填写 MN 的转交地址，由外地代理直接交付给 MN，无需家乡代理介入
B. MN 发送给 CN 的回程响应数据报，必须先通过隧道发送回其家乡代理，再由家乡代理转发给 CN
C. CN 发往 MN 的数据报目的地址为 MN 的家乡地址，家乡代理截获后，采用 IP-in-IP 隧道技术将其封装发往转交地址
D. 家乡代理在向外地代理转发数据报时，只需要修改原始 IP 数据报的目的地址字段，不需要增加额外的 IP 首部

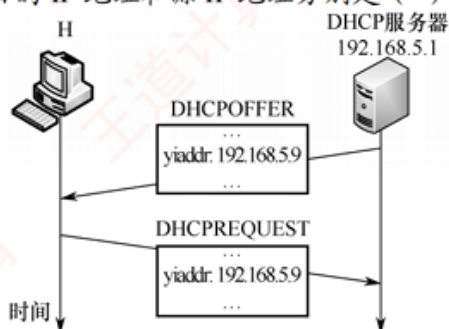
11. AI 基础设施管理网络集群分为 4 个机架，分别部署了参数服务器、计算节点和存储节点。为了简化上层核心路由器的路由表规模，网络工程师决定对这 4 个机架的 IPv4 管理网段进行路由聚合（CIDR 构造超网）。这 4 个网段分别是：192.168.132.0/24、192.168.133.0/24、192.168.134.0/24 和 192.168.135.0/24。经过最优的路由聚合后，该超网的 CIDR 地址块应该是（ ）
- A. 192.168.132.0/21
 - B. 192.168.132.0/22
 - C. 192.168.132.0/23
 - D. 192.168.128.0/21
12. 在开发高度优化的大语言模型（LLM）推理引擎时，节点 A 需要将一个包含 Continuous Batching 状态矩阵的巨大 UDP 数据报发送给节点 B。该 IP 数据报的总长度为 3800 字节（包含 20 字节的固定 IP 首部，无选项字段）。底层物理网络的 MTU（最大传输单元）被严格限制为 1420 字节。因此，网络层必须对该 IP 数据报进行分片。根据 IPv4 协议，该数据报被分片后，第二个分片（Fragment 2）的“数据载荷长度”、“片偏移（Fragment Offset）”字段的值以及“MF（More Fragment）”标志位的值分别是（ ）
- A. 数据长度 1400 字节，片偏移 175，MF = 1
 - B. 数据长度 1420 字节，片偏移 177，MF = 1
 - C. 数据长度 1400 字节，片偏移 1400，MF = 1
 - D. 数据长度 1400 字节，片偏移 175，MF = 0
13. 以下论述，完全正确的是（ ）
- A. OSPF 和 BGP 都属于内部网关协议（IGP），且它们都在网络状态发生剧烈变化时，向相邻的路由器广播整个路由表
 - B. OSPF 采用链路状态算法，通过 UDP 报文进行封装传输；BGP 采用距离向量算法，通过 IP 数据报进行封装传输
 - C. OSPF 报文直接封装在 IP 数据报中传输，这体现了其与网络层的紧密结合；而 BGP 报文必须建立在 TCP 连接之上进行传输，以保证域间路由信息的绝对可靠
 - D. OSPF 的核心缺陷是存在“计数到无穷大（Count-to-Infinity）”的问题，而 BGP 引入了路径向量（Path-Vector）机制彻底解决了这一问题
14. 在现代 AI 集群中，为了让动辄数百 GB 的模型权重和梯度同步流量不造成网络拥塞，基础设施团队引入了 SDN（软件定义网络）架构来进行动态的流量工程（Traffic Engineering）。根据 SDN 的基本概念，以下关于 SDN 架构的描述，错误的是（ ）
- A. SDN 的核心理念是实现了控制平面（Control Plane）与数据平面（Data Plane）的物理分离
 - B. 在 SDN 架构中，底层的硬件交换机不再运行复杂的分布式路由协议（如 OSPF/BGP），而是退化为单纯执行匹配-动作（Match-Action）流表的“傻瓜式”转发设备
 - C. SDN 控制器通过南向接口（如 OpenFlow 协议）向底层的交换机下发流表，通过北向接口（如 REST API）向上层 AI 调度应用提供网络编程接口
 - D. 由于所有的数据包都必须先发送给集中的 SDN 控制器进行计算后才能转发，SDN 在面对海量高频的 AI 训练流量时，控制器的处理延迟必然成为整个网络带宽的瓶颈
15. 为了测试基于大模型的 Agent 架构，开发者在本地的 Docker 容器环境（私有 IP 地址：10.0.0.8，分配端口：45678）中发起对 Google AI Studio（Gemini API 服务器，公网 IP：142.250.190.46，端口：443）的 HTTPS 请求。该请求必须经过一台具有公网 IP（203.119.2.5）的 NAT（网络地址转换）路由器。假设该路由器采用了 NAT（网络地址端口转换）技术。当包含该 API 请求的 IP 数据报从 NAT 路由器的外部接口发往互联网时，该数据报的首部信息会发生怎样的变化？（ ）

- A. 源 IP 地址变为 203.119.2.5，源端口号可能发生改变；目的 IP 地址变为 142.250.190.46，目的端口号不变
- B. 源 IP 地址保持 10.0.0.8 不变，源端口号保持 45678 不变；目的 IP 地址变为 NAT 路由器的公网 IP 203.119.2.5
- C. 源 IP 地址变为 203.119.2.5，源端口号固定不变；目的 IP 地址和目的端口号均保持不变，NAT 路由器依靠 MAC 地址来区分返回流量
- D. NAT 路由器会将私有地址 10.0.0.8 封装在一个新的 IP 隧道（IP-in-IP）数据报中发往公网，因此原始的首部字段均不改变

16. 【2024 统考真题】如下图所示的支持 VLAN 划分的交换机，已按端口划分了 3 个 VLAN，部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示，ARP 表结构为<IP 地址，MAC 地址，TTL>。下列选项中，不会出现在 H4 的 ARP 表中的是（ ）。



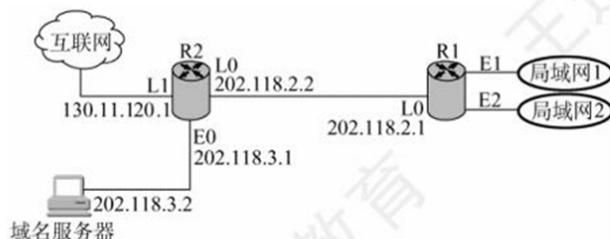
- A. 192.168.3.81, 00-18-A2-3B-36-21, 14:32:00
- B. 192.168.3.91, 00-3E-C2-39-12-B5, 14:37:00
- C. 192.168.3.125, 00-E5-78-4A-09-B2, 14:45:00
- D. 192.168.3.129, 00-08-6E-05-A7-82, 14:52:00
17. 【2025 统考真题】一台新接入网络的主机 H 在通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址的过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文的部分过程如下图所示。封装 DHCPREQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是（ ）。



- A. 192.168.5.1, 0.0.0.0
- B. 192.168.5.1, 192.168.5.9
- C. 255.255.255.255, 0.0.0.0
- D. 255.255.255.255, 192.168.5.9

18.

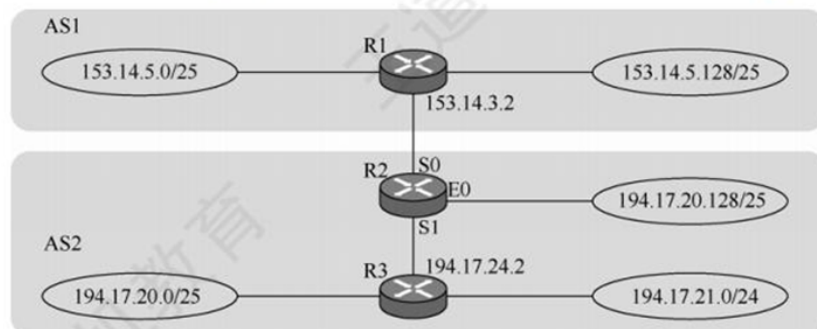
15. 【2009 统考真题】某网络拓扑图如下图所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1；R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1；域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。



R1 和 R2 的路由表结构如下：

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
------------	------	-----------	----

- 1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为两个子网，分别分配给局域网 1 和局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。
 - 2) 请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。
 - 3) 请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。
19. 04. 【2013 统考真题】假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如下图所示，自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互连并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如下图所示。



请回答下列问题：

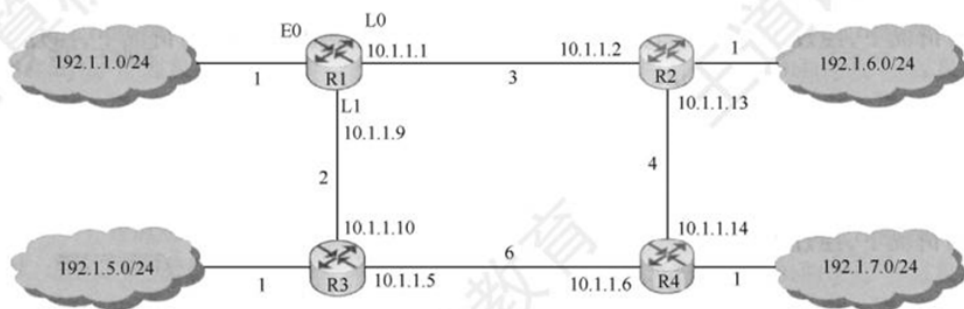
- 1) 假设路由表结构如下表所示。利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

- 2) 若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？
- 3) R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？

05. 【2014 统考真题】某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，下表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息（LSI），下图是根据该表及 R1 的接口名构造的网络拓扑。

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备 注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用



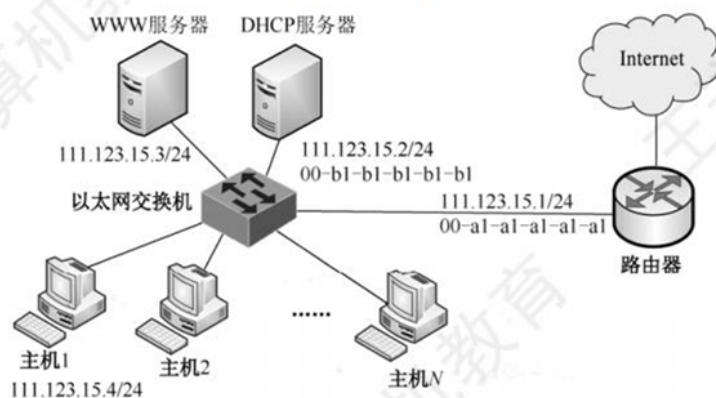
请回答下列问题：

1) 假设路由表结构如下表所示，给出图中 R1 的路由表，要求包括到达图中子网 192.1.x.x 的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

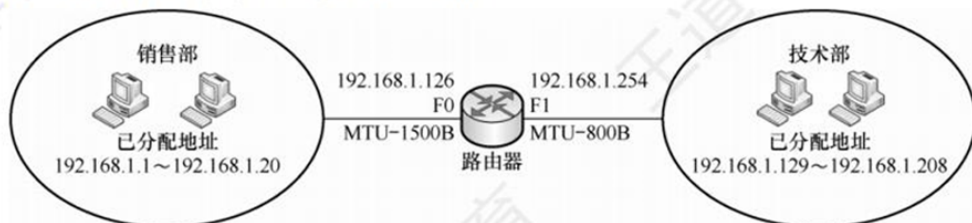
- 2) 当主机 192.1.1.130 向主机 192.1.7.211 发送一个 TTL=64 的 IP 分组时，R1 通过哪个接口转发该 IP 分组？主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是多少？
- 3) 若 R1 增加一条 Metric 为 10 的链路连接 Internet，则表中 R1 的 LSI 需要增加哪些信息？

16. 【2015 统考真题】某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP 服务器、WWW 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置，相关地址信息见图中标注；主机 2~主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。



回答下列问题：

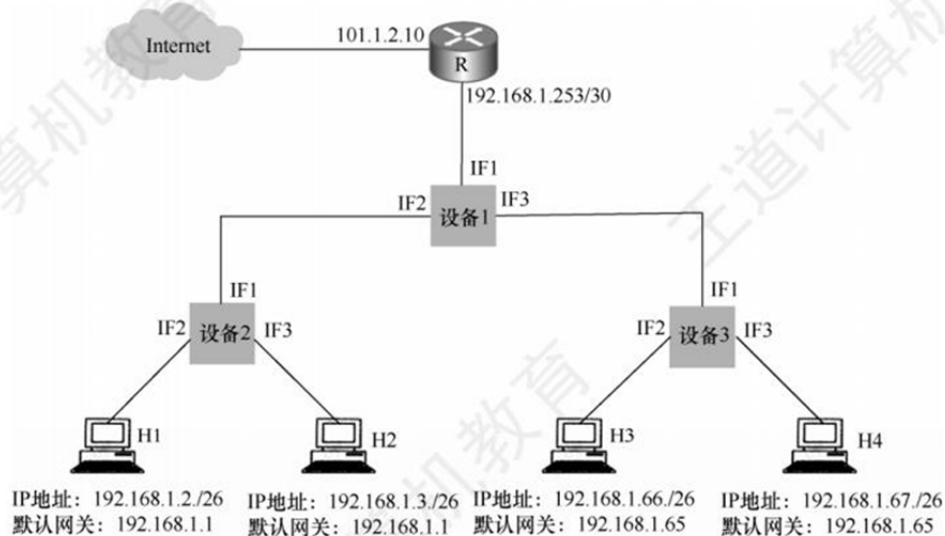
- 1) DHCP 服务器可为主机 2~N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机 2 使用 DHCP 获取 IP 地址的过程中，发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是多少？
 - 2) 若主机 2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？
 - 3) 若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2，则该主机是否能访问 WWW 服务器？是否能访问 Internet？请说明理由。
22. 17. 【2018 统考真题】某公司的网络如下图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU=1500B，技术部子网的 MTU=800B。



回答下列问题：

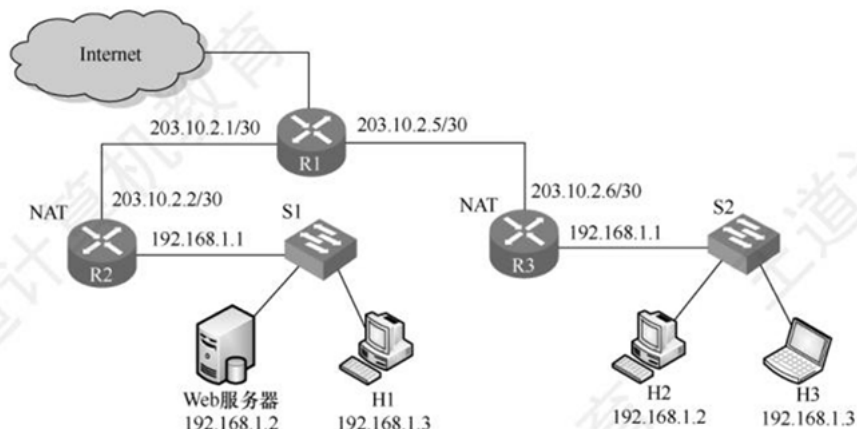
- 1) 销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每台主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？
- 2) 假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，IP 分组的首部长度为 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

03. 【2019 统考真题】某网络拓扑如下图所示，其中 R 为路由器，主机 H1~H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。



请回答下列问题:

- 1) 设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备?
 - 2) 设备 1、设备 2 和设备 3 中, 哪几个设备的接口需要配置 IP 地址? 为对应的接口配置正确的 IP 地址。
 - 3) 为确保主机 H1~H4 能够访问 Internet, R 需要提供什么服务?
 - 4) 若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报, 网络中哪几个主机会接收该数据报?
24. 18. 【2020 统考真题】某校园网有两个局域网, 通过路由器 R1、R2 和 R3 互连后接入 Internet, S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置, 路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。



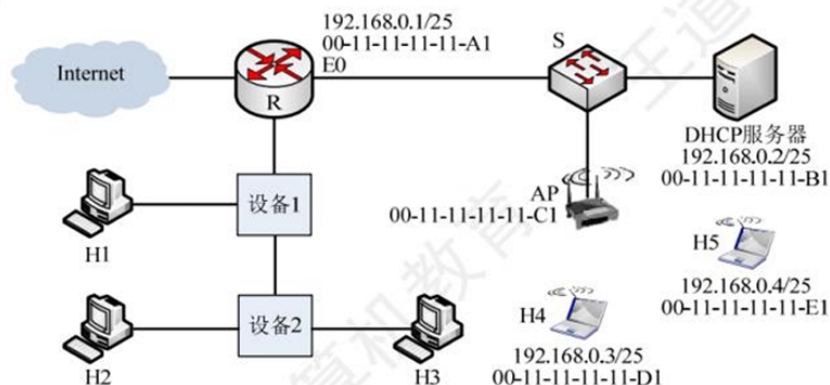
假设 NAT 转换表结构为

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

请回答下列问题:

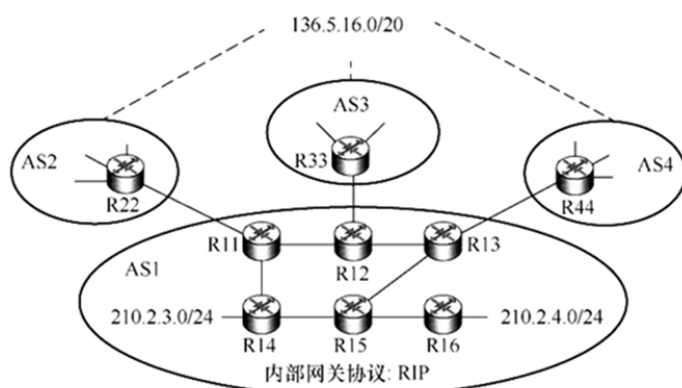
- 1) 为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器 (使用默认端口号), 需要进行什么配置?
- 2) 若 H2 主动访问 Web 服务器时, 将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送, 则 H2 发送的 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么? 经过 R3 转发后, P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么? 经过 R2 转发后, P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么?

19. 【2022 统考真题】某网络拓扑如下图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示；H1 与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2 和 H3 属于同一个冲突域；H4 和 H5 已经接入网络，并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器（Hub）三类设备各若干。



请回答下列问题。

- 1) 设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备？
 - 2) 若信号传播速度为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，以太网最小帧长为 64B，信号通过设备 2 时会产生额外的 $1.51 \mu\text{s}$ 的时延，则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少？
 - 3) 在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中，H4 首先发送了 DHCP 报文 M，M 是哪种 DHCP 报文？路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧？S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？
 - 4) 若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P，则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么？
26. 06. 【2024 统考真题】网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如下图所示。其中，AS1 运行内部网关协议 RIP；AS3 规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器的数量不超过 15 个；AS4 规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器的数量可能超过 20 个。请回答下列问题。 公众号：小兔网盘 免费分享无水印PDF



- 1) 若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择, 则 AS4 应该选择哪个协议?
 - 2) 若 AS3 中的某主机向本自治系统内的另一主机发送 1 个 IP 分组, 为确保该 IP 分组能够被正常接收, 则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少?
 - 3) 假设 AS1 中的路由器同一时刻启动, 启动后立即构建并交换初始距离向量, 之后每隔 30s 交换一次最新的距离向量, 则从交换初始距离向量时刻算起, R11 ~ R16 路由器均获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由至少需要多长时间? 均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由至少需要多长时间?
 - 4) R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时, 由 BGP 哪类会话完成? 通过哪个 BGP 报文通告? R13 通过 BGP 的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15?
 - 5) 若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息如下。
 目的网络: 136.5.16.0/20, AS 路径: AS2 AS8 AS19, 下一跳: R11
 目的网络: 136.5.16.0/20, AS 路径: AS3 AS7 AS11 AS19, 下一跳: R12
 目的网络: 136.5.16.0/20, AS 路径: AS4 AS10 AS19, 下一跳: R13
 则在无策略约束情况下, R14 和 R15 更新路由表后, 各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么 (用路由器名称表示)?
27. 主机 A 向主机 B 发送一个总长度为 3820 字节的 IPv4 数据报 (固定首部 20 字节), 途径路由器 R 转发。已知:
- 主机 A 到路由器 R 的链路为以太网, MTU = 1500 字节
- 路由器 R 到主机 B 的跨网段点对点链路 (物理层) 采用曼彻斯特编码, 信道的最大码元传输速率 (波特率) 为 20 MBaud; 该链路层协议规定数据帧的有效载荷上限 (MTU) 为 800 字节, 且每个链路层帧均带有固定的 16 字节控制字与尾部开销 (帧头+FCS)
- 路由器 R 采用存储转发模式, 能够合法对已收到的 IP 分片进行二次分片
- 当路由器 R 将来自主机 A 的该数据报完成重新分片并全部封装为数据链路层帧, 随后由 R 的出接口全部发送至目标链路时, 生成的最后一个 IP 分片的片偏移量 (Offset)、MF 标志位, 以及路由器 R 把所有分片帧发出所花费的总发送时延分别是 ()
- A. 388, 0, 3184μs
 - B. 390, 0, 3184μs
 - C. 388, 0, 1592μs
 - D. 390, 0, 1592μs
28. 某校园网内部署了一台 SDN 架构的三层交换机 R, 其端口 1 直接连接主机 H1 (IP: 192.168.1.10/24, MAC: 00-11-22-33-44-01), 端口 2 直接连接主机 H2 (IP: 192.168.2.20/24, MAC: 00-11-22-33-44-02)。交换机 R 端口 1 和端口 2 对应的 IP 和 MAC 地址分别为 192.168.1.1 (...-A1) 和 192.168.2.1 (...-A2)
- 现主机 H1 构造了一个总长度为 28 字节 (含固定 IP 首部及 8 字节 ICMP 载荷) 的 ICMP 回显请求数据报发出, 拟跨网段访问主机 H2。已知所有接口处于 100 Mbps 全双工以太网环境下, 以太网帧首尾固定开销共 18 字节 (14 字节头部 + 4 字节 FCS), 满足 CSMA/CD 规范要求的基础最小以太网帧长为 64 字节 (不含前导码与 SFD)
- 假设相关 ARP 表项均已处于有效状态, 当三层交换机 R 正确查表并处理完毕该分组, 将其由端口 2 转发至主机 H2 时, 下列关于端口 2 所发送数据帧的字段状态描述, 完全正确的是 ()
- A. 该数据帧中的源 MAC 地址为 00-11-22-33-44-01, 帧包含 18 字节的链路层填充字段 (Padding)
 - B. 该数据帧中的源 MAC 地址为 00-11-22-33-44-A2, 内部 IP 数据报首部的“总长度”字段修改为 46 字节, 整个数据帧长度为 64 字节
 - C. 该数据帧中的源 MAC 地址为 00-11-22-33-44-A2, 内部 IP 数据报首部的“总长度”字段依旧为 28 字节, 整个数据帧包含 18 字节的链路层填充字段 (Padding)

D. 该数据帧中的源 MAC 地址为 00-11-22-33-44-A2，由于 SDN 三层交换机转发时不对二层负载进行再次重组，它将直接沿用 H1 在发送时已填入的填充数据且无需重算 FCS

29. 某网络使用 OSPF 路由协议，协议规定链路的参考代价计算公式为 $\text{Cost} = 100 \text{ Mbps} / \text{接口实际信息传输速率}(\text{bps})$ 。路由器 R1 关联到一个频带宽度为 $W = 2.5 \text{ MHz}$ 的理想低通有线信道接口 IF1，该物理信道采用了 4 电平（4-level）数字调制技术
已知路由器 R1 此时的核心路由表（FIB）包含以下关键条目：

目的网络 / 前缀	下一跳	出接口	OSPF 路由代价 (Metric)
10.1.0.0 / 21	R2	IF_A	15
10.1.4.0 / 22	R3	IF1	由底层的 IF1 接口参数动态算得
10.1.4.128 / 25	R4	IF_B	5
0.0.0.0 / 0	R5	IF_C	30

现该路由器接收到一个目的 IP 地址为 10.1.5.130 的用户数据报。在此场景下，根据底层物理层确定的理论上限参数及网络层转发规则，该分组将被转发到的下一跳路由器、接口 IF1 允许的最高码元传输速率（波特率），以及该路由条目的 OSPF 路由代价分别是（ ）

- A. R3, 5 MBaud, 10
B. R4, 5 MBaud, 5
C. R3, 10 MBaud, 10
D. R2, 5 MBaud, 15
30. 某大型企业的网络拓扑由两台路由器（R1、R2）和两台二层交换机（S1、S2）组成。具体连接关系如下：

路由器 R1 的接口 E0 连接外部 Internet；接口 E1 通过一条点对点链路连接到路由器 R2 的接口 E0

路由器 R2 的接口 E1 连接以太网交换机 S1，组成“局域网 1”（销售部）；接口 E2 连接以太网交换机 S2，组成“局域网 2”（研发部）

现有关部门分配给该企业一个 C 类 CIDR 地址块：211.68.15.0/24

网络管理员需要对该地址块进行子网划分，已知要求如下：

“销售部”最多有 100 台主机，“研发部”最多有 50 台主机。R1 与 R2 之间的点对点链路需要 2 个 IP 地址

网络分配要求尽量节约 IP 地址空间，且按照所需主机数从大到小的顺序连续进行分配

路由器各接口的 IP 地址均采用所在子网中可用主机地址的最大值（对于 R1 和 R2 之间的点对点链路，规定 R2 侧接口 E0 采用最大地址，R1 侧接口 E1 采用次大地址）

请根据上述场景，回答下列问题：

- 请写出“销售部”（局域网 1）、“研发部”（局域网 2）以及 R1-R2 点对点链路的子网掩码（采用点分十进制表示）和网络地址
- 请写出路由器 R2 接口 E1、E2 的 IP 地址，以及路由器 R1 接口 E1 的 IP 地址
- 假设 R1 与 R2 之间采用静态路由，R1 的接口 E0 连接 Internet 的下一跳 IP 为 202.118.1.1。请写出路由器 R1 的路由表（仅需列出目的网络/掩码、下一跳 IP 和出接口）。要求：必须利用 CIDR 路由聚合（路由汇聚）技术将到达局域网 1 和局域网 2 的路由合并为一条路由项
- 假设“销售部”主机 H1（IP 设为 211.68.15.10）向“研发部”主机 H2（IP 设为 211.68.15.135）发送一个标准的 IP 数据报，且当前网络中所有主机的 ARP 缓存表均为空。请问：
 - 在该数据报的整个传输过程中，H1 和 R2 分别发出了几次 ARP 请求？
 - R2 在将该数据报从接口 E2 转发出去时，封装的以太网帧的源 MAC 地址和目的 MAC 地址分别是什么？该 IP 数据报首部中必定会发生改变的字段有哪些？